

深圳传音控股有限公司

TECNO_L6735_KM4-F151_维修操作指导书_V1.0

文件类型		文件名称	TECNO_L6735_KM4-F151_维修操作指导书_V1.0_20250331		
作业规范		版 本	V1.0		
		文件编码	TR-Repair-KM4-F151		
		拟 制 人	张清华		
		审 核 人	吴晓虎		
		批 准 人	李备		
履 历 表	修订日期	文件版本	修订内容	修订人	审核人
	2024-12-30	V1.0	初版	张清华	吴晓虎

文档使用说明

此文档用于指导传音控股公司授权指定外协加工厂对传音控股公司产品进行维修服务，并且内容为保密信息。虽然我们尽可能地确保此文档的准确性，但仍可能有错误与不足之处。 如果你有发现任何错误或有任何的建议，请及时与我们联系。

目 录

第 1 章 产品简介 3

1.1 产品外观图 3

1.2 产品特性简介 4

第 2 章 主机爆炸图 7

第 3 章 主板元器件位置图 8

第 4 章 手机原理及故障分析 9

4.1 手机原理框图及简介 10

4.2 基带单元 10

4.2.1 开机电源管理电路 10

4.2.2 充电管理电路 15

4.2.3 时钟电路 156

4.2.4 Memory 电路 17

4.3 射频单元 18

4.3.1 接收、发射通道 18

4.3.2 WIFI、BT、FM 通道： 19

4.4 外围电路 20

4.4.1 显示 20

4.4.2 触摸屏 21

4.4.3 前置摄像头 22

4.4.4 后置摄像头 23

4.4.5 加速度传感器 24

4.4.6 按键 25

4.4.7 振动 26

4.4.8 受话 27

4.4.9 送话 28

4.4.10 耳机 30

4.4.11 SIM 卡 32

4.4.12 SD 卡接口 33

4.4.13 USB 接口 34

第 1 章、产品简介

1.1 产品外观图

无

Transssion
内部公开 INTERNAL USE

1.2 产品特性简介

Transsion
内部公开 INTERNAL USE

第 2 章、主机爆炸图

下表中爆炸图清单物料描述只是整机结构描述，不能作为申请备件参考

爆炸图清单：无

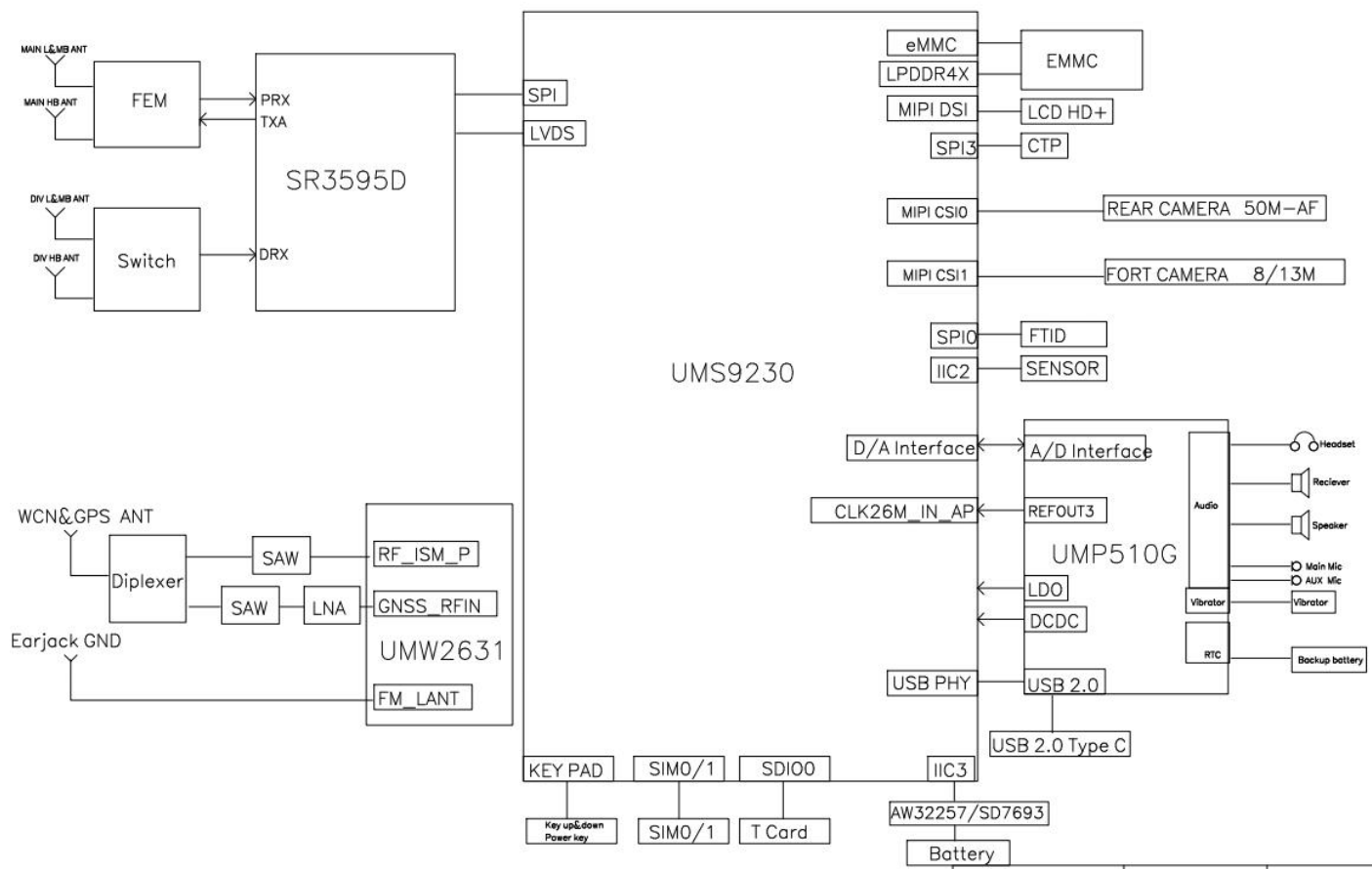
Transssion
内部公开 INTERNAL USE

第 4 章、手机原理及故障分析

在按照下面指导的操作维修前，确保产品不是环境因素和功能设置因素。建议出厂设置一下。

4.1 手机原理方框图及简介

BLOCK DIAGRAM



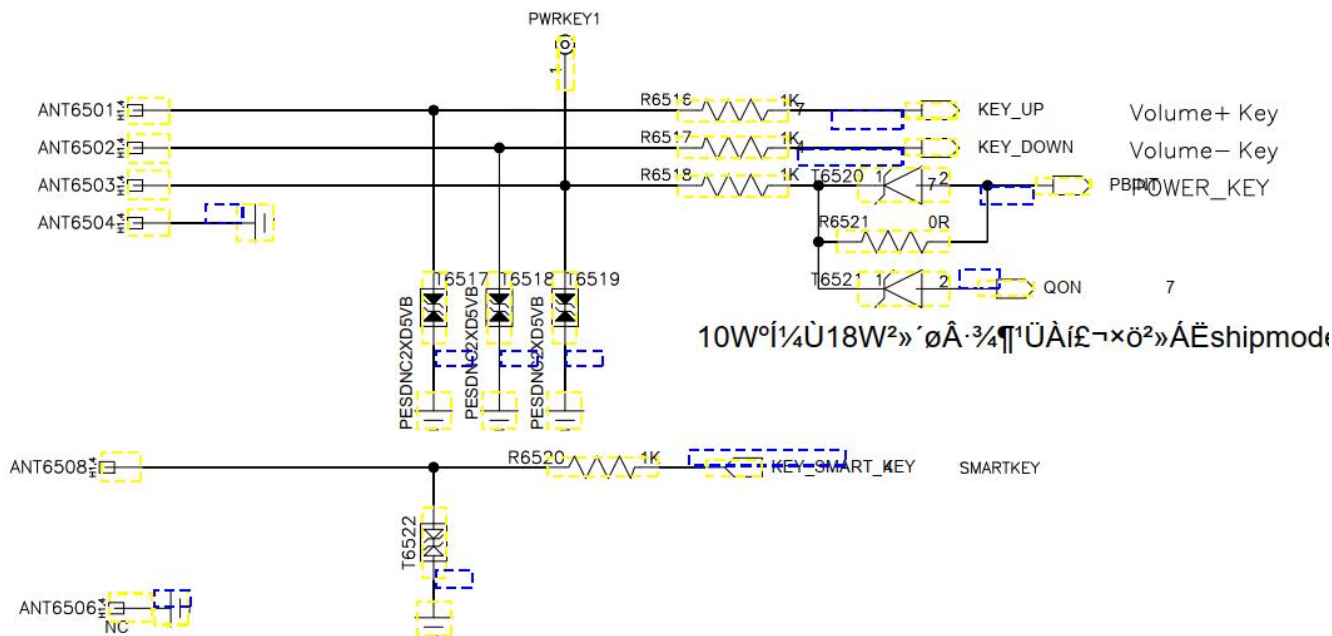
KM4-F151 产品是一款基于 T615(UMS9230) 平台的 8 核的 4G 智能直板手机，：

主板包括基带处理模块(UMS9230)、存储器模块(EMMC + LPDDR4X 分离设计)、电源管理模块 UMP510G（集成音频马达等模块）；架构还包括射频模块（SR3595D）；以及常规 WIFI、GPS、BT 功能模块（UMW2631）等构成。

4.2 基带单元

4.2.1 开机电源管理电路

➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析:

插入电池后，POWER_KEY 会是高电平，当按下开机键时，POWER_KEY 会被拉低，中断产生，各个电源会按照时序开始工作，系统就实现开机，手机开机过程参考如下：

上电：按下电源键，其实就是对电路的接通。而接通电路后就会产生脉冲，首先将激发电源管理芯片(PMU)，PMU 检测到脉冲信号，产生最重要的一个东西：时钟脉冲。对于 MTK 平台而言，就是内部的 32KHz 时钟晶体模块开始工作，输出外部的 RTC 工作电压，为此实时时钟晶体起振。

复位：然后，PMU 输出复位信号 RSTON 给手机 CPU，CPU 便开始启动系统自检程序，进行自检。

工作电压输出：手机完成自检后，CPU 通过 IIC 总线控制 PMU 输出手机各电路的工作电压，如 VDD1、VDD2、VDD3、AVDD 等。

26M 晶体工作：CPU 得到工作时钟和工作电压后，便输出 REF_ON 信号，控制 13M 电路的工作，使其产生 13MHz 时钟，一路给 CPU 提供工作主时钟，另一路给射频主芯片提供基准频率源。

调用开机程序：CPU 自检完成，并得到工作电压和主时钟后，便通过 IIC 总线校准 PMU 输出的各路工作电压，校准完成后便输出片选信号和地址信号给 FLASH，调用开机程序，实现开机。

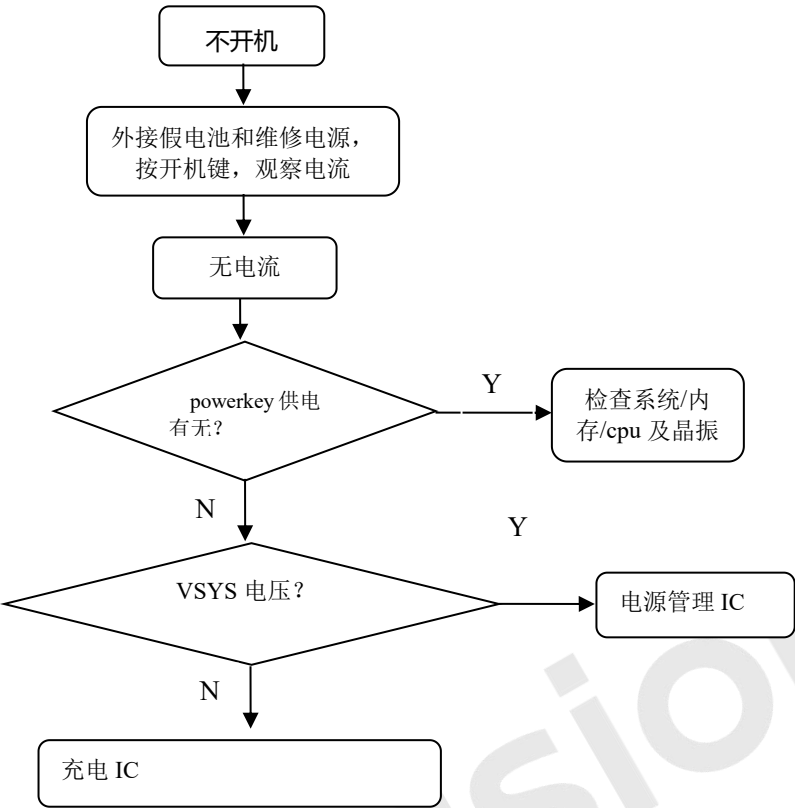
建立通信连接：手机开机后，CPU 从 FLASH 中调用射频参数，通过广播控制信道 (BCCH) 接收小区信号强度，如果手机内有 SIM 卡或 UIM 卡，手机便将卡中的相关信息发射给临近的基站，并接收来自基站的信息，从而与对应的网络实现连接，即通常所说的搜网。

待机：搜网完成后，手机便处于等待状态，期间手机还会通过慢速辅助控制信道 (SACCH) 周期性地与基站交换一些信息，如信号强度、频率同步、接收质量和接收电平。

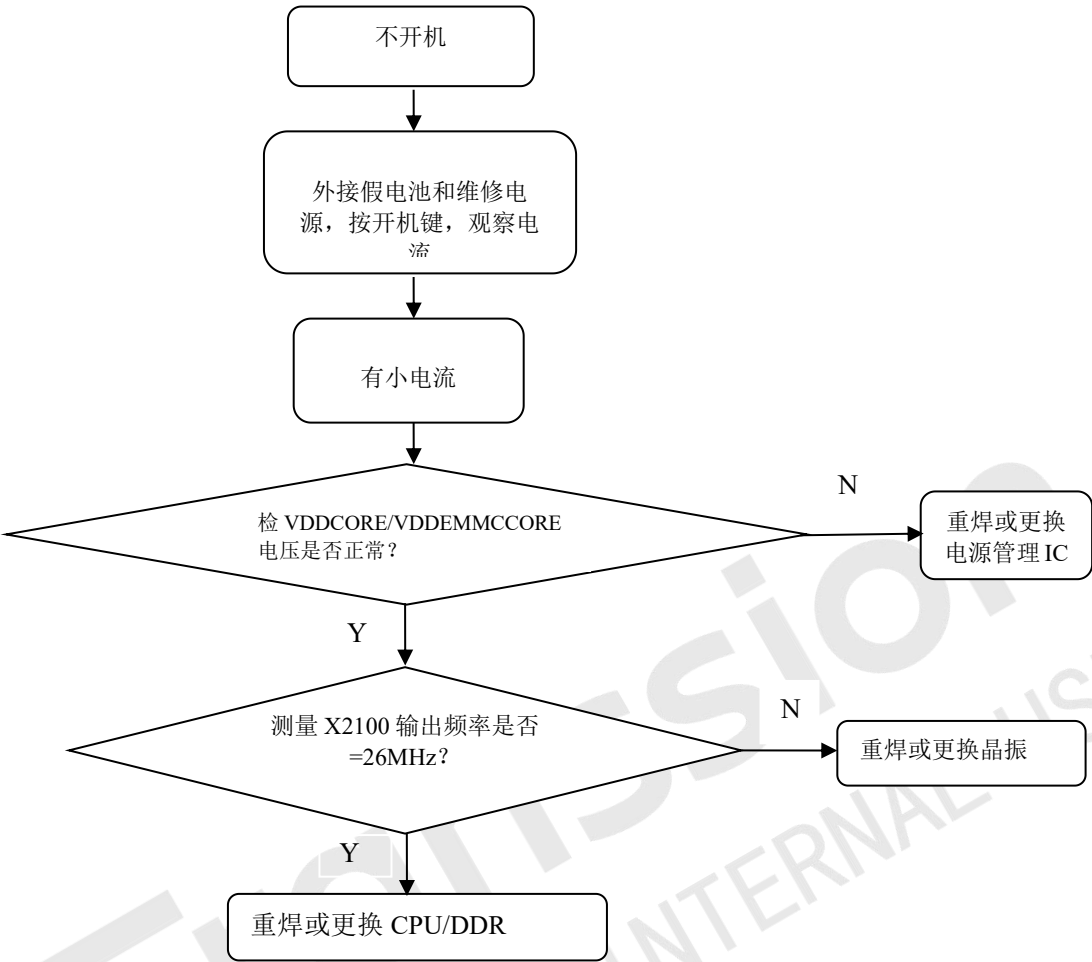


➤ 故障分析处理流程：对于不开机的故障机，请先检测电池接口是否有明显损坏。如果电池接口 OK，则用直流稳压电源给手机供电，检测不开机的故障机的电流可分为三种：没有电流；有小电流；按开机键后出现大电流：

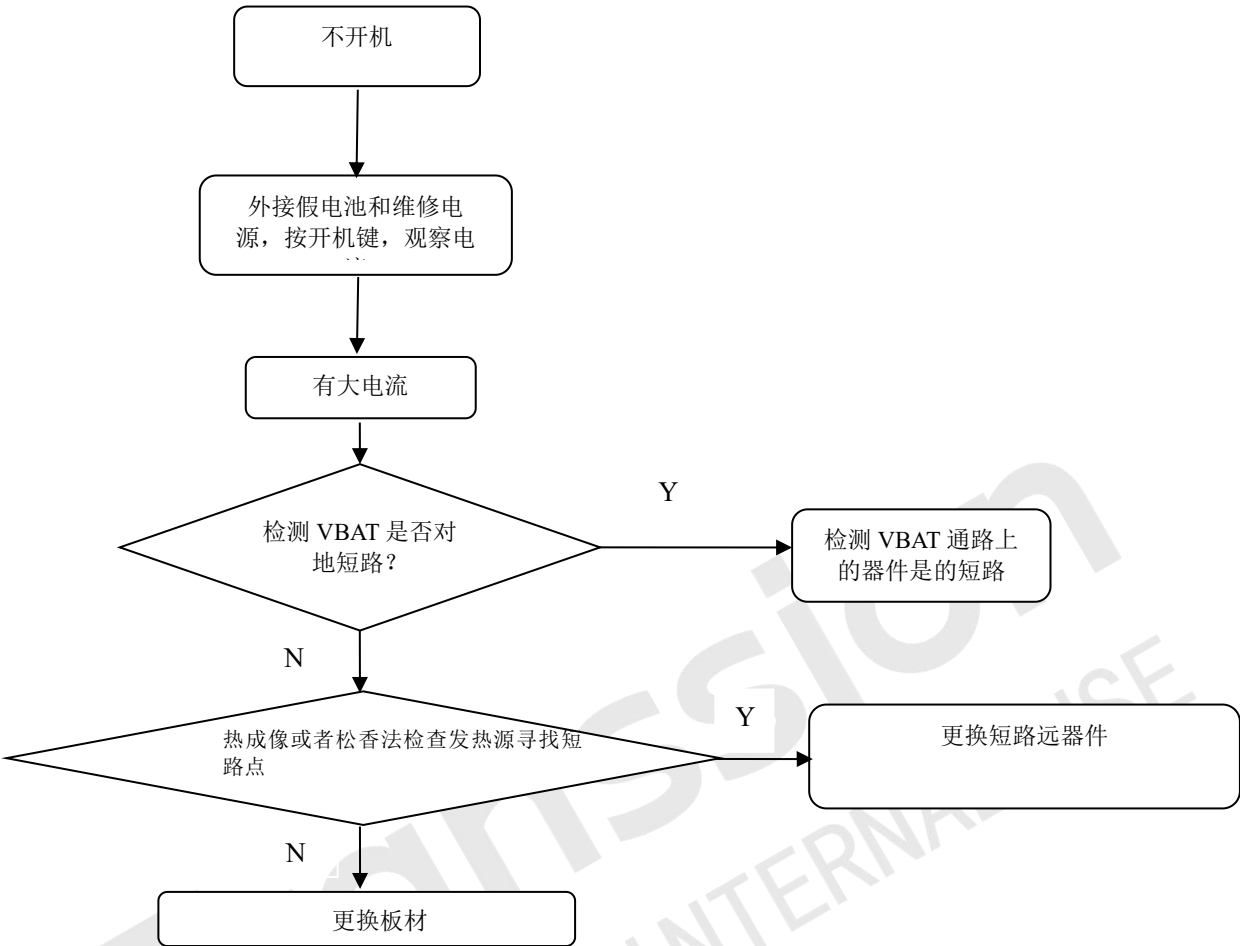
1、没有电流（电流小于 10mA 或近似没有）



2、有小电流 (I <100mA)



3、有大电流(I > 1A)



本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VBAT	电池电压	3. 4V-4. 35V
VDDCORE	处理器电压	1. 15V
VDDEMMCORE	EMMC 电压	3. 3V 600mA

第 12 页, 共 37 页

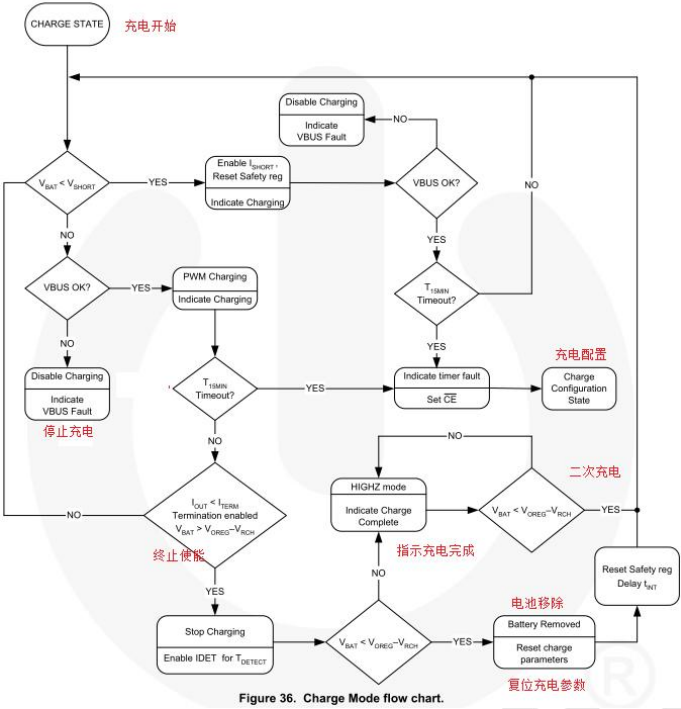
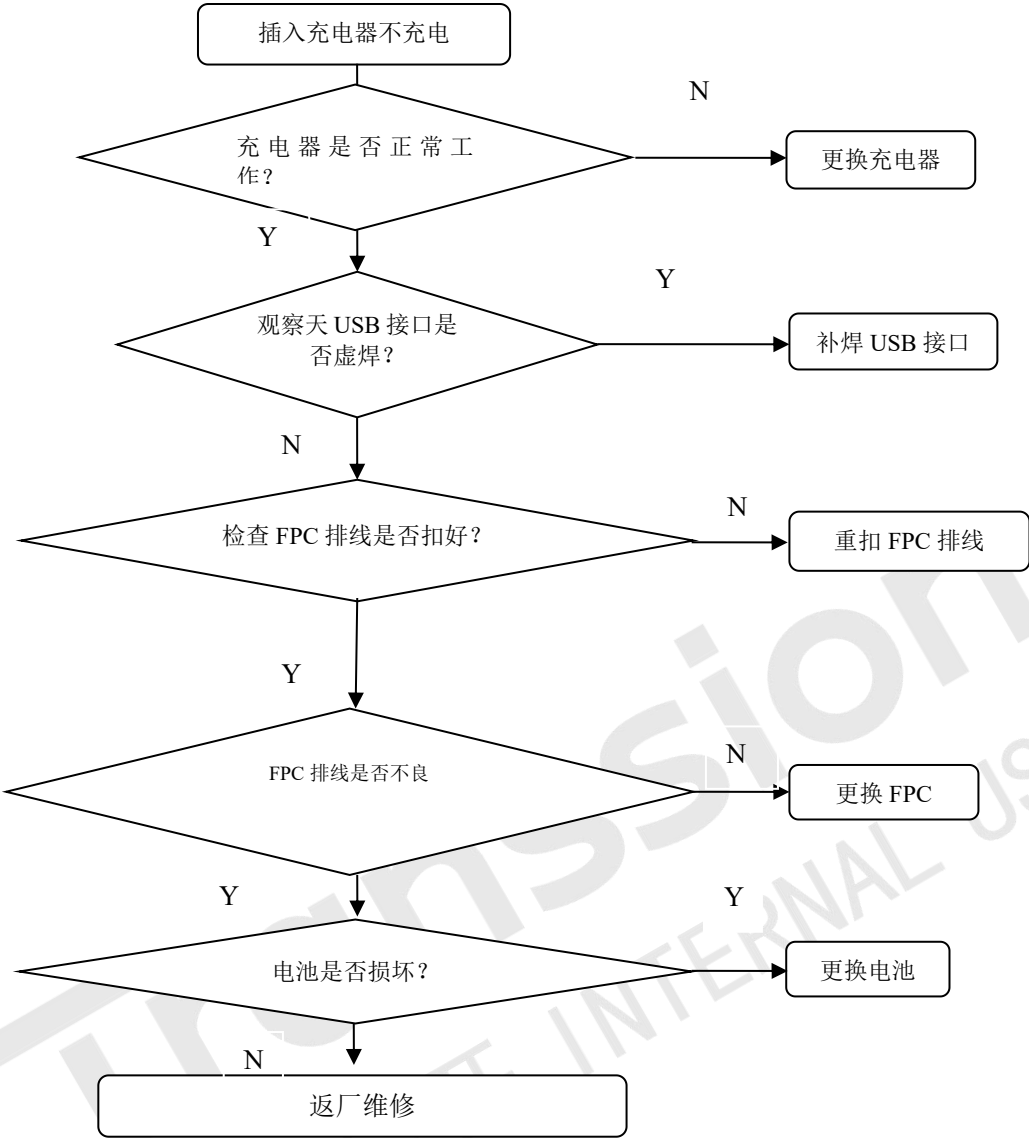


Figure 36. Charge Mode flow chart.

故障分析处理流程：

故障现象：手机不能充电的故障通常有两种情况：一是充电器连接到手机后，手机毫无反应；另一种是手机虽然有充电显示，但无法对电池进行充电。对于不充电的故障机，请先检测电池接触端口，看是否有明显的损坏。

- ✓ 充电器连接到手机后，手机无充电指示；
- ✓ 充电器连接到手机后，手机有充电指示，但无法对电池充电

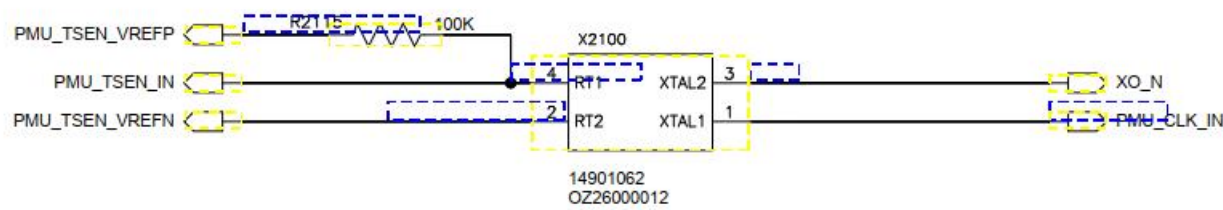


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCHG	充电电源输入	5V
ISENSE	充电电流侦测输入	/
VBAT	电池电压	充满 4.2V 左右

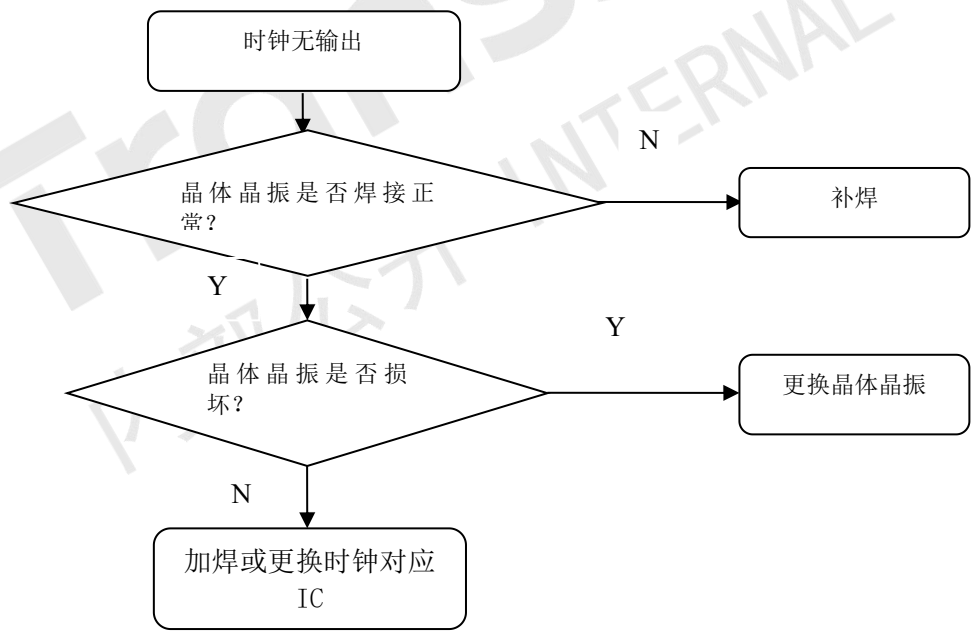
4.2.3 时钟电路

电路原理分析：



开机后外部热敏晶体 TSX-26M 的晶振 X2100 给 PTC 提供时钟源, 然后分频给 BB\RF\WCN\NFC 各单元提供对应频率的时钟，CPU 得到时钟源后，经过 CPU 内部锁相环 PLL 电路倍频并给 CPU 提供工作的时钟。

故障分析处理流程：



4.2.4 Memory 电路

电路原理图：

电路原理分析：

UMS9230 可以通过高速总线 EMI 访问 MCP 中的 DDR，支持 DDR4，同时，也可通过一条 EMI 总线访问外部存储器 EMMC，EMMC 采用 8 位数据线进行传输。

故障分析处理流程：

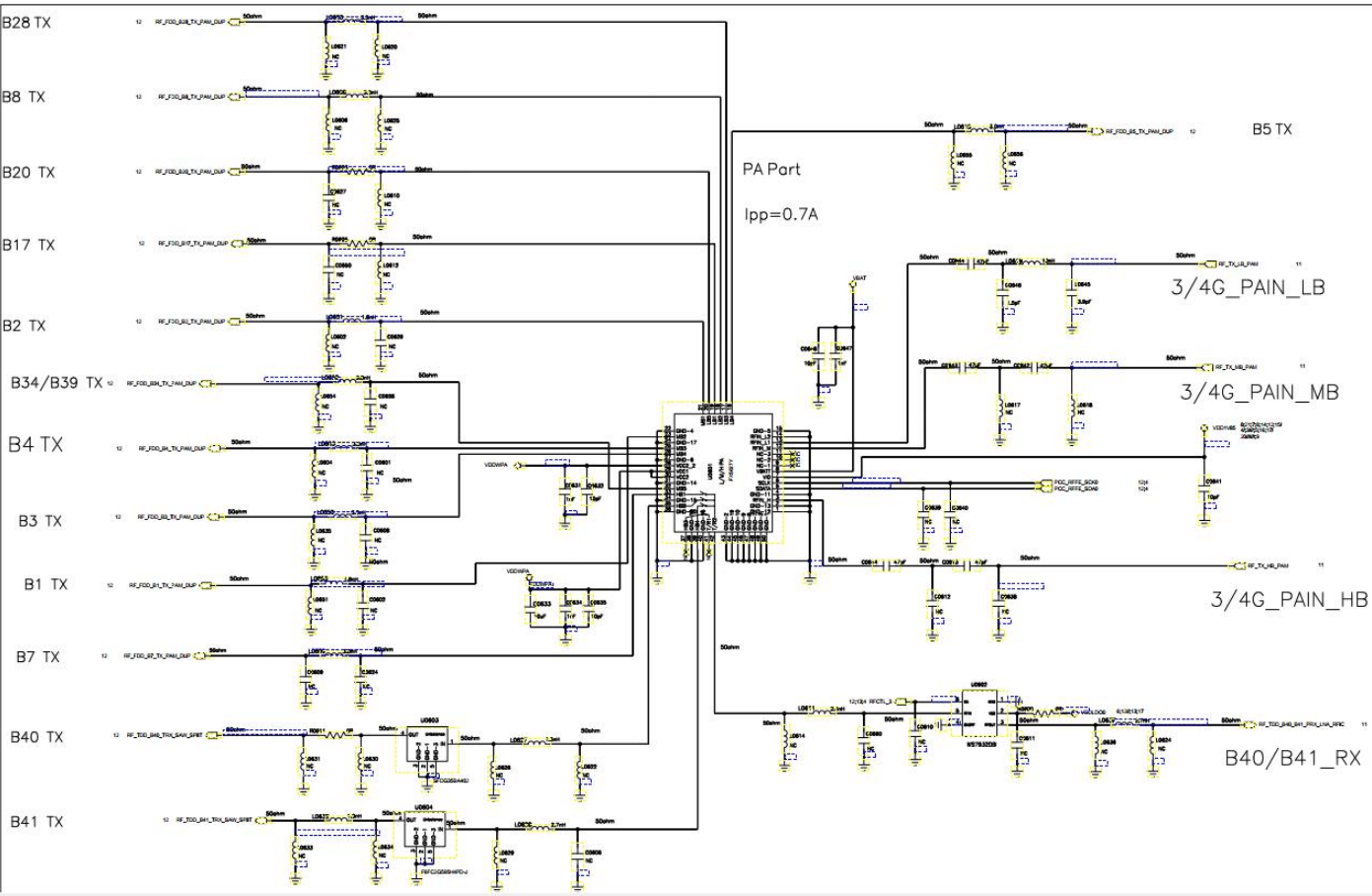
一般 Memory 相关故障不会显现出来，它会以其他类型的故障现象表现，另外 Memory 芯片损坏的几率较小，请参考其他故障分析，这里不做介绍。

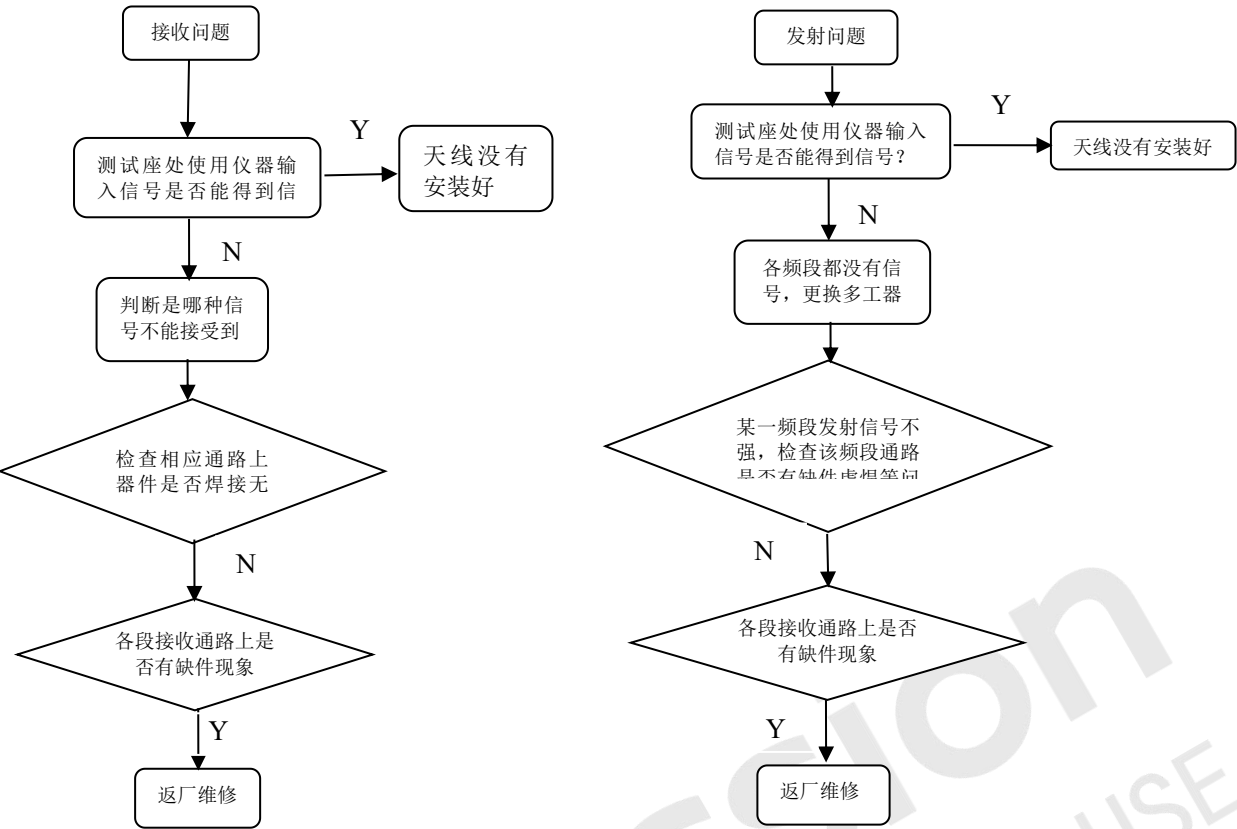
4.3 射频单元

KM4-F151 射频系统按照电路实现架构：可以分为射频基带（SR3595D 集成的 2G\3G\4G 以及 UMW2631 集成的 2.4G5G BT\FM\WIFI）、天线开关和功放。电路相对简单。下面分别详细描述每个部分：

4.3.1 接收、发射通道

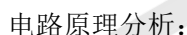
电路原理图：2G\3G\4G 接收和发射原理图：





4.3.2 WiFi、BT、FM 通道

Wifi、BT、FM 原理图：



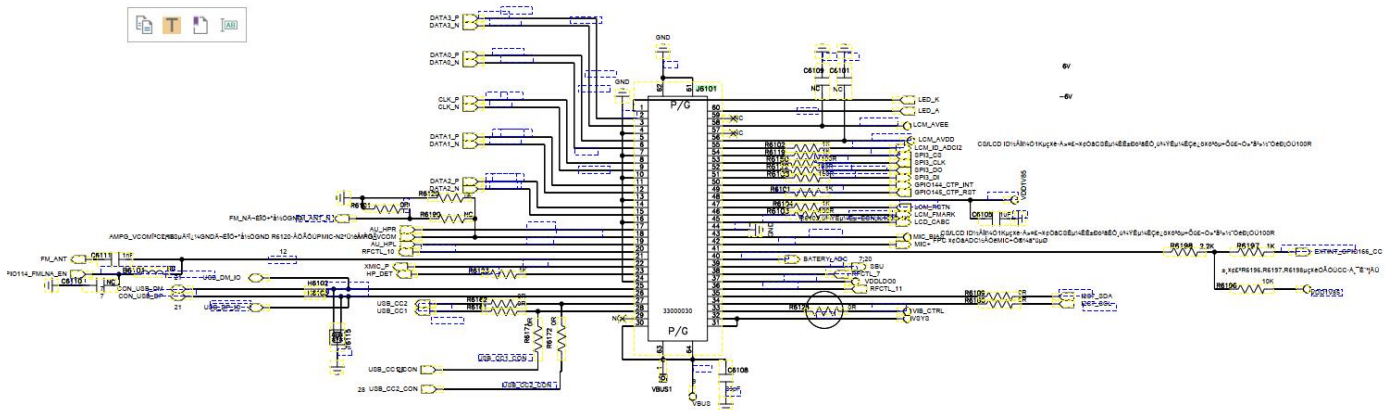
2、发射信号时，CPU 将待发射的 wifi 和蓝牙信号分别送到前端电路进行滤波等处理，然后通过天线辐射出去，

4.4 外围电路

4.4.1 显示

第 20 页, 共 37 页

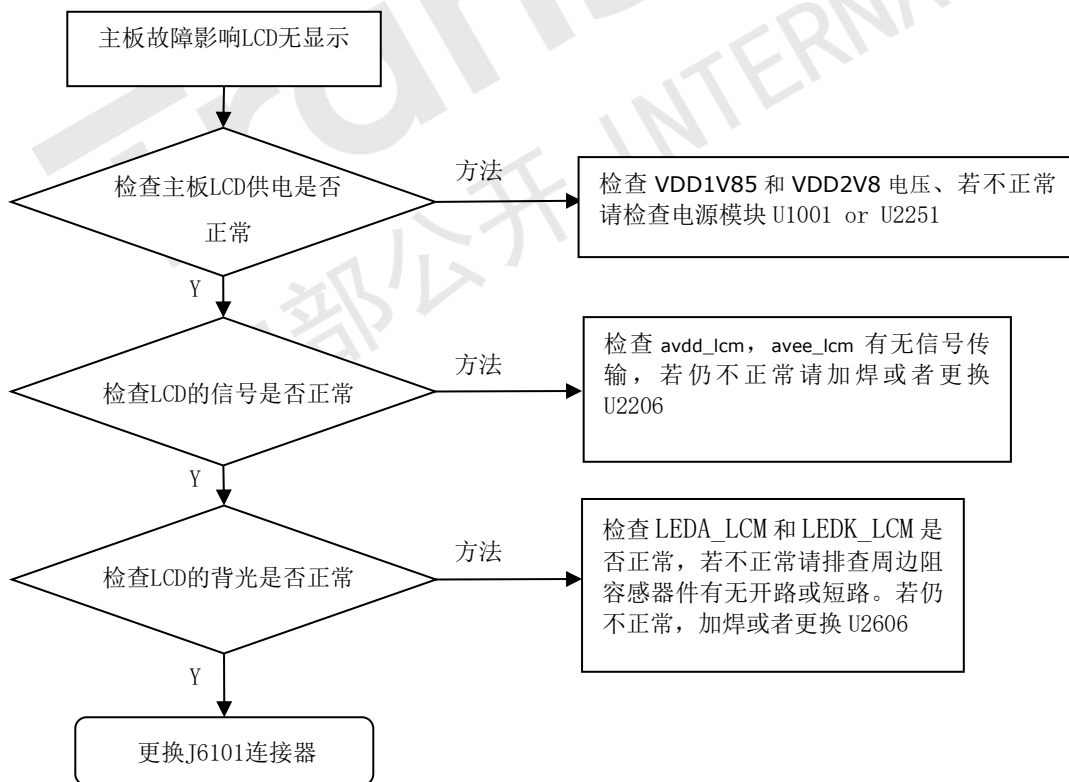
LCM



电路原理分析：

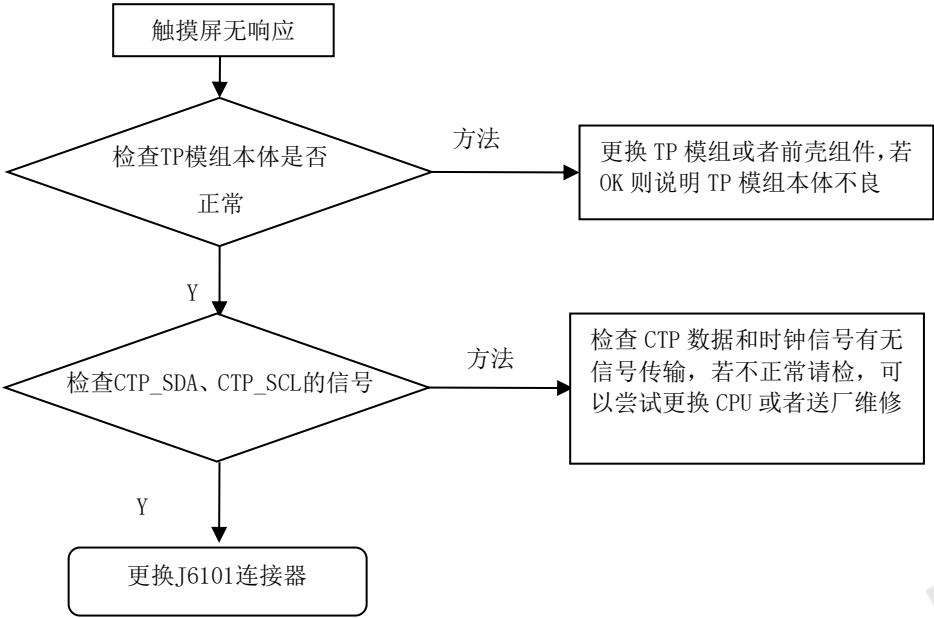
J6101为LCD 连接器，用来连接CPU和LCD模组。LCD采用MIPI总线进行信号传输，MIPI信号通过线路上的滤波电感连接到CPU。LCD还有两组组电源，为VDD1V85和VDD2V8。U2251即为LCD背光控制芯片，输入电压采用VBAT，经过Boost电路，输出背光电源LED_A、LED_K。有了背光、LCD驱动电压，加上CPU控制信号和MIMP信号，开机后就能显示用户界面了。

故障分析处理流程：



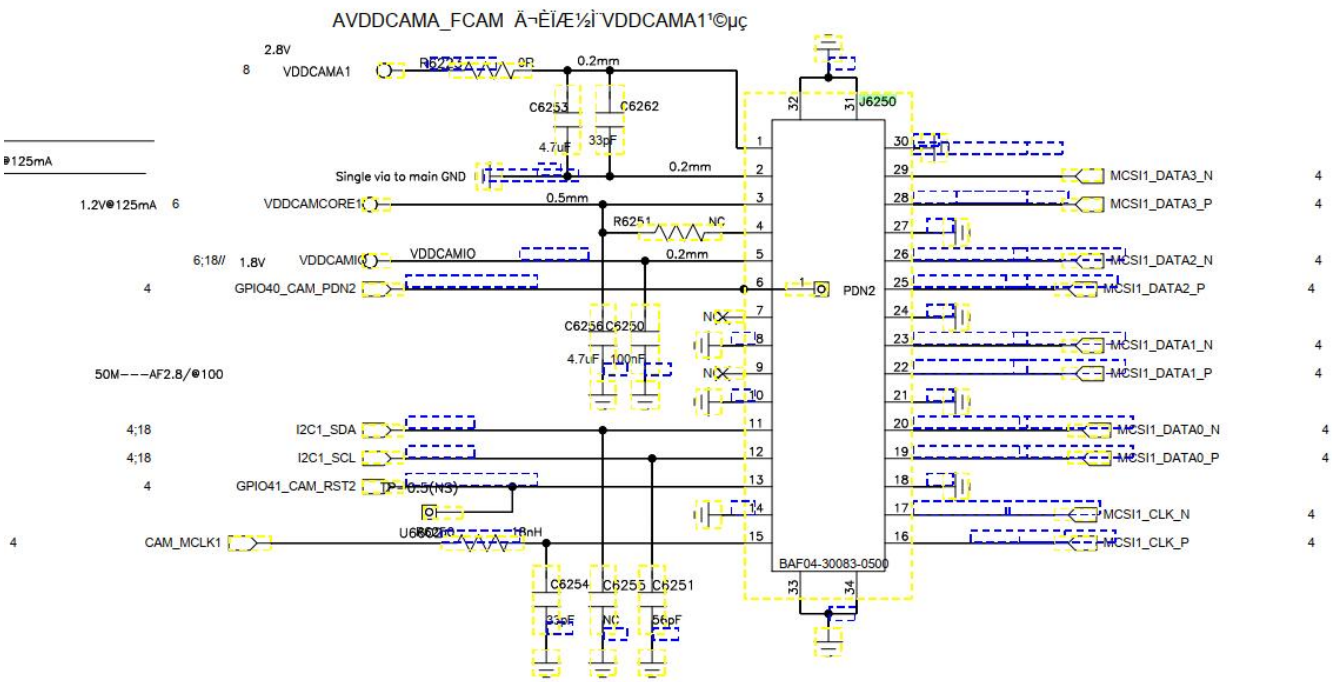
4.4.2 触摸屏

电路原理图:



4. 4. 3 前置摄像头

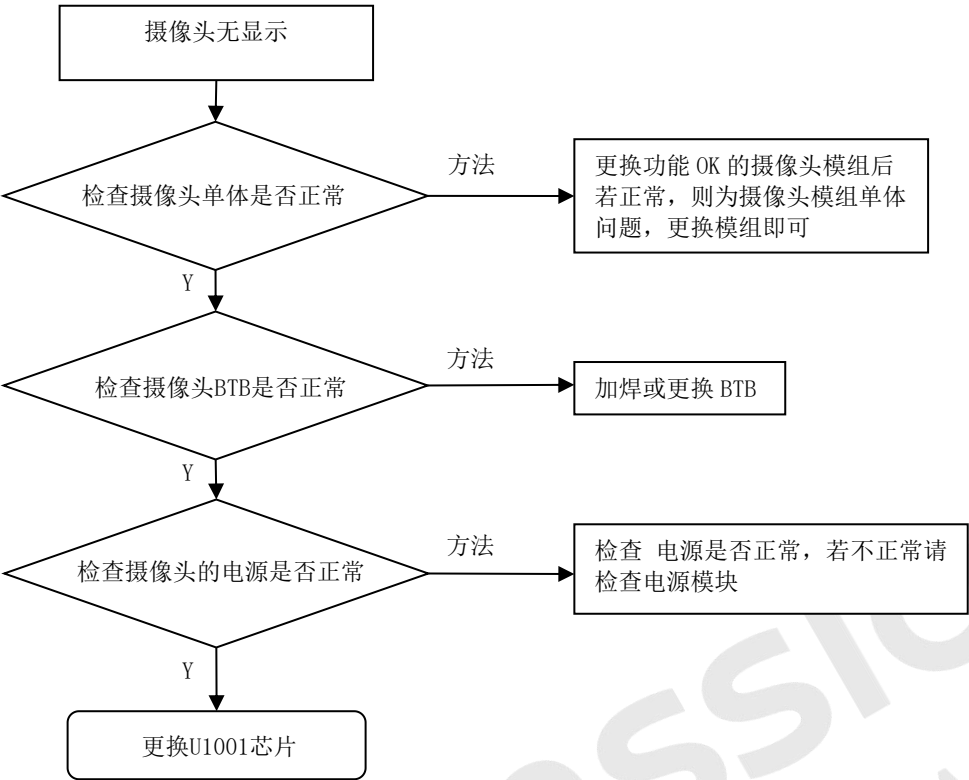
电路原理图:



电路原理分析:

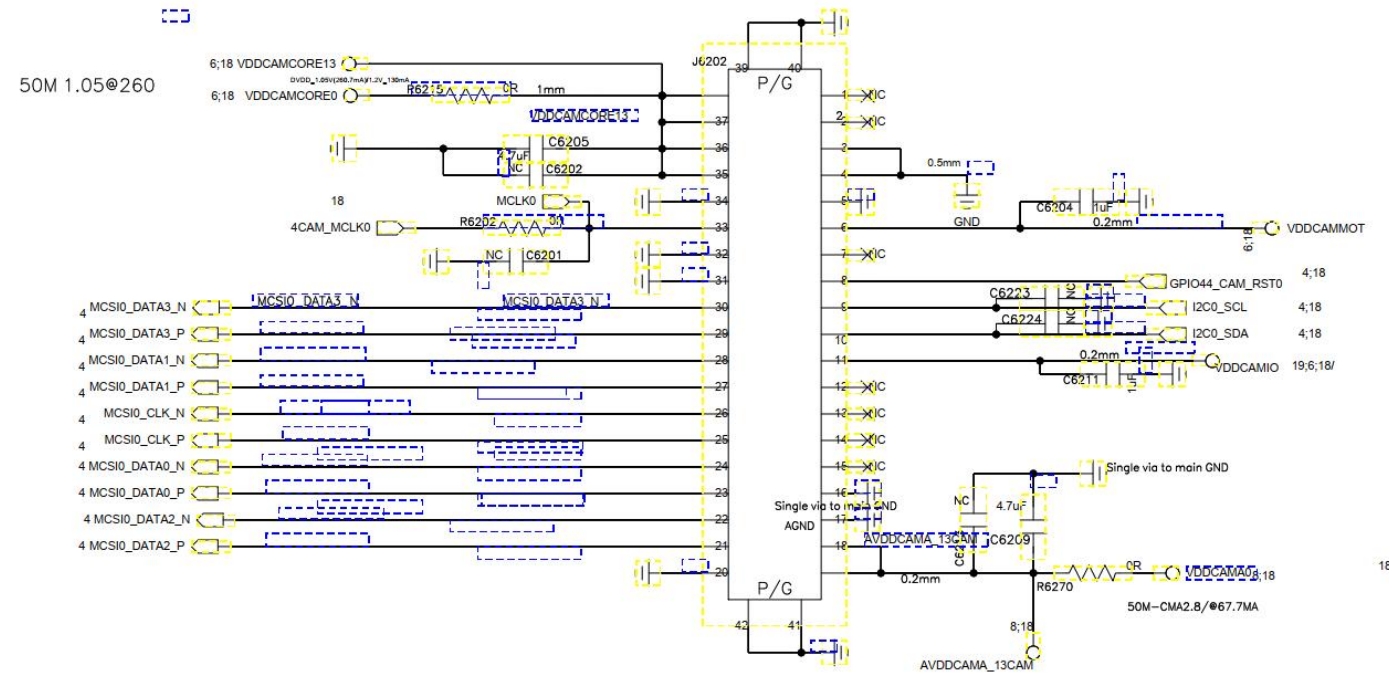
前置摄像头数据通信采用 MIPI 传输.

故障分析处理流程:

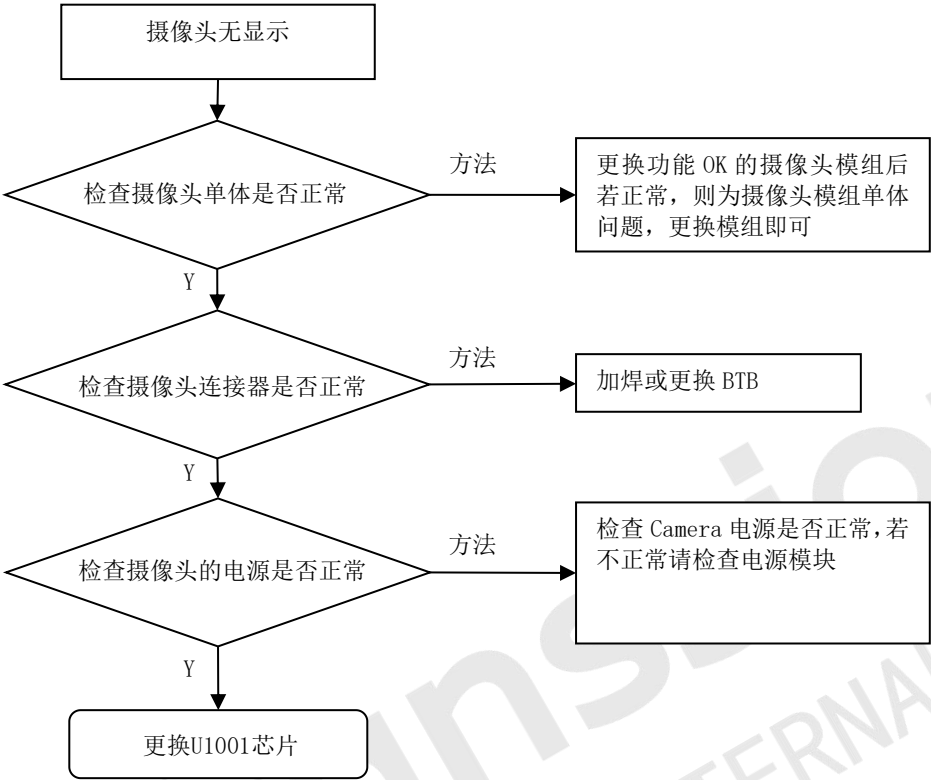


4. 4. 4 后置摄像头

电路原理图:



电路原理分析：
后置摄像头采用 I2C 总线控制，数据通信采用 MIPI 传输接口。
故障分析处理流程：



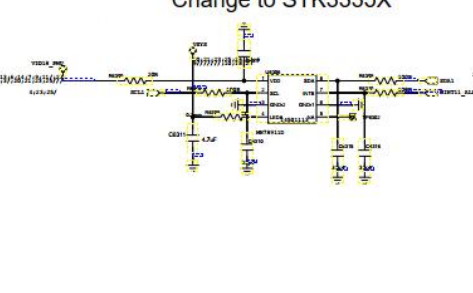
4.4.5 加速度传感器

电路原理图：

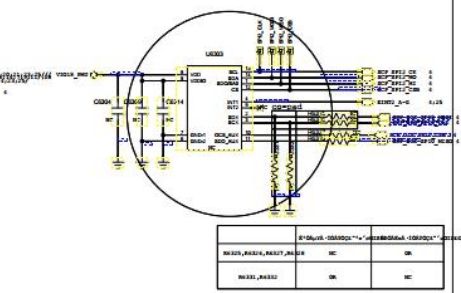
PERI_SENSORS

AL& PS Sensor

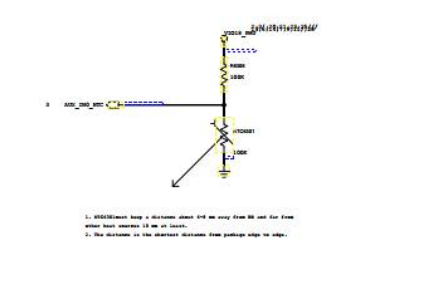
Change to STK3335X



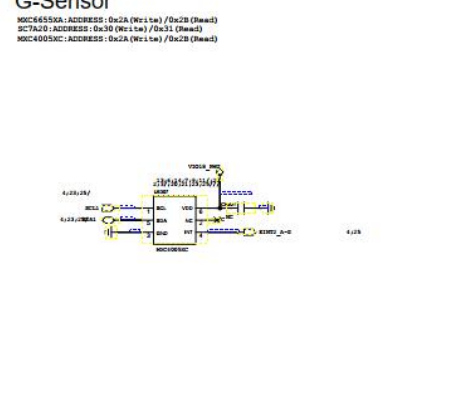
G-Sensor + Gyro Sensor



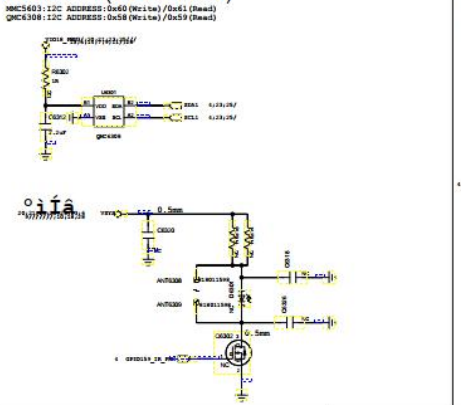
Thermistor to sense AP temperature



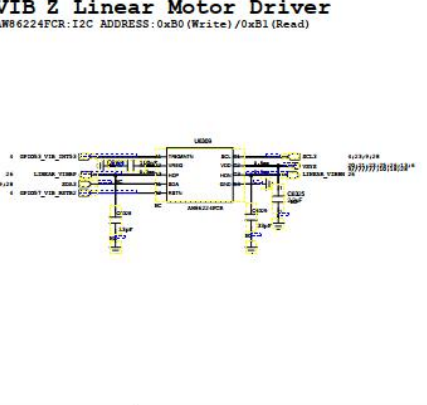
G-Sensor



M-Sensor(COMPASS)



VIB Z Linear Motor Driver

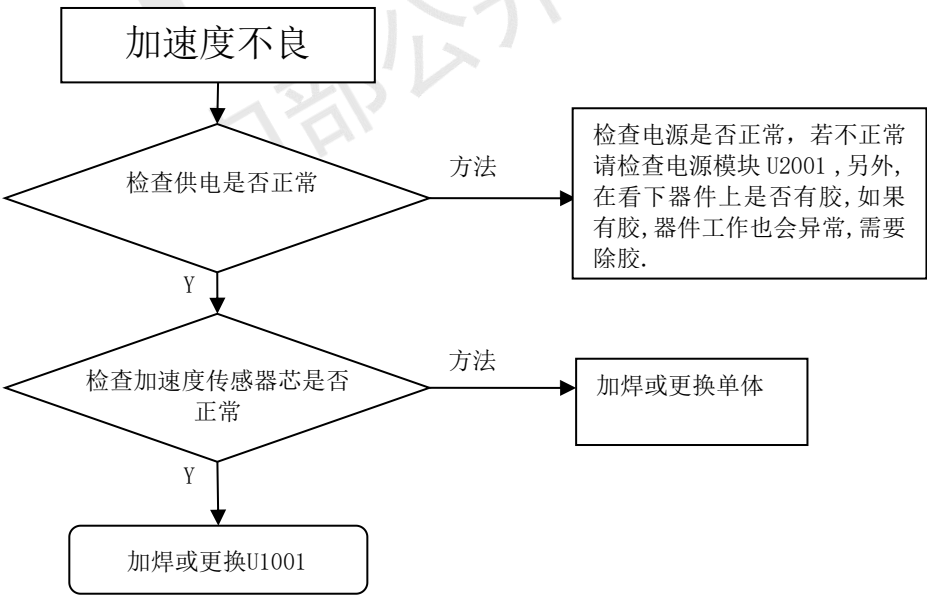


COMPANY:	TRANSION HOLDINGS	MODEL:	G99_STD_MAIN	Modified Date:	06/06/2024:10:29
DRAWN:		TITLE:	63_PERI_SENSORS	VERSION:	
CHECKER:		DATED:		SHEET:	25 OF 28

电路原理分析：

加速度传感器通过 I2C 总线与 CPU 进行通信，实时传输目前的加速度信息。INT 为中断请求信号。

故障分析处理流程：



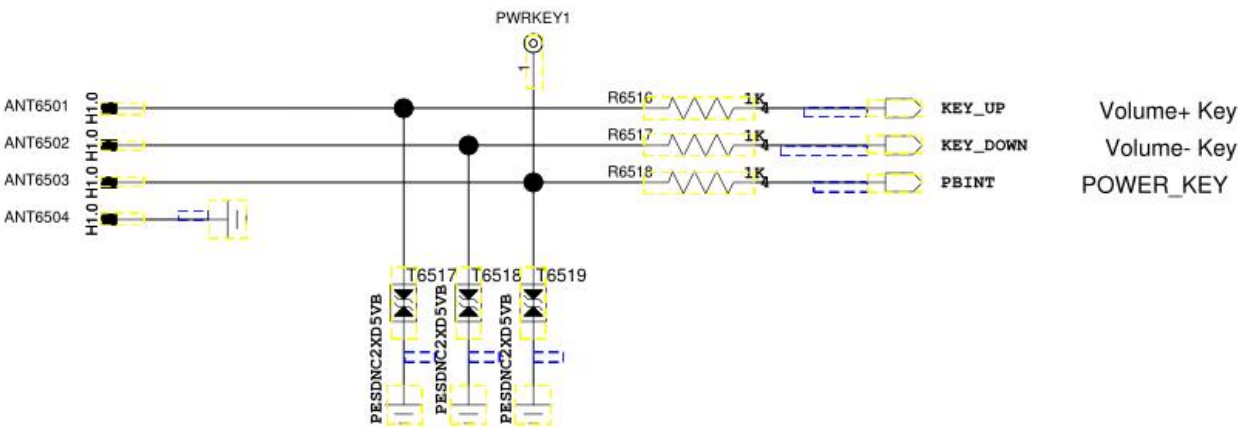
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
------	--------	-----------

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD2V8	传感器电源	2.8V
INT	加速度传感器中断请求信号	低电平有效，无传输时为高电平
I2C1_SCL	I2C 信号，时钟控制总线 数据控制总线	高低脉冲
I2C1_SDA		高低脉冲

4.4.6 按键

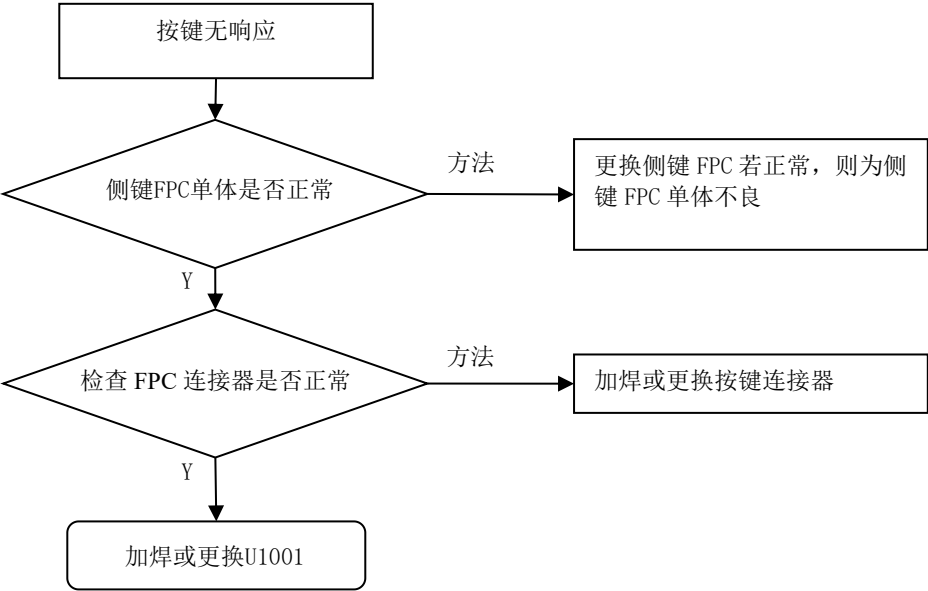
按键分布在侧键小板上，电路原理图：



电路原理分析：

按键电路较为简单，有三个按键，分别是开机键、音量+键、音量-键，每个键由一个信号进行控制。当按键未按下时，信号为高电平；当按键按下时，按键会短路到 GND，变为低电平。

故障分析处理流程：

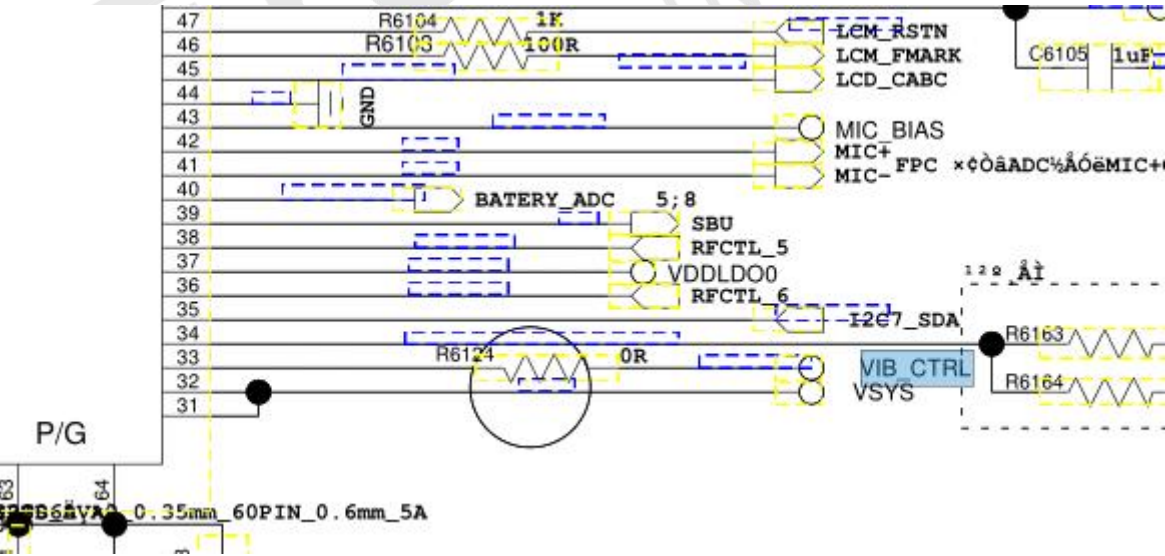


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
POWER_KEY	开机和关机	默认为高电平，按下为低电平
KEYINO\KEYIN1	音量减小\增大	默认为高电平，按下为低电平

4. 4. 7 振动

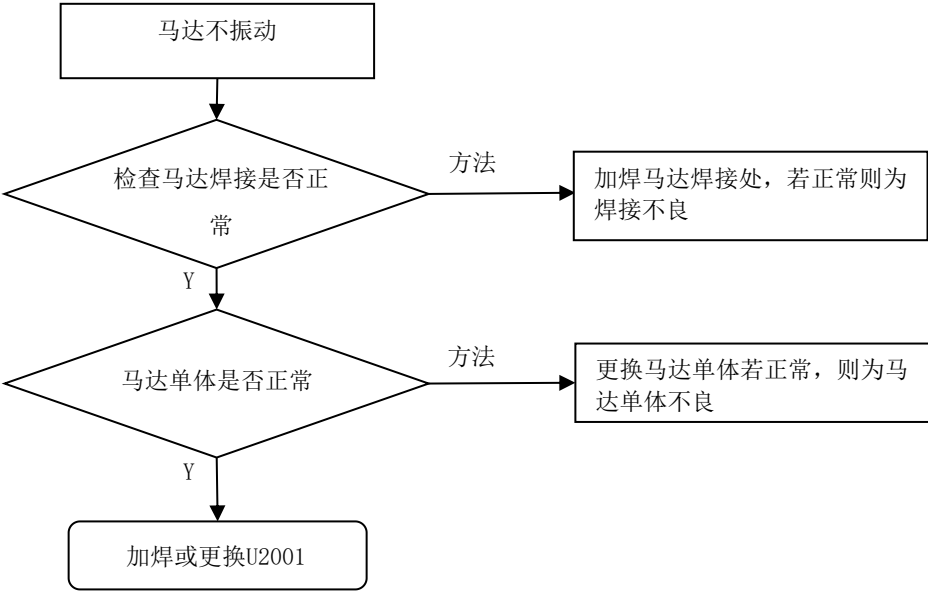
马达通过 sub 板上的弹片进行连接，通过显示接口与主板连接，电路原理相对简单：



电路原理分析：

振动马达由电源部分（U2001）输出的 VIB_CTRL 信号进行直接驱动。

故障分析处理流程：

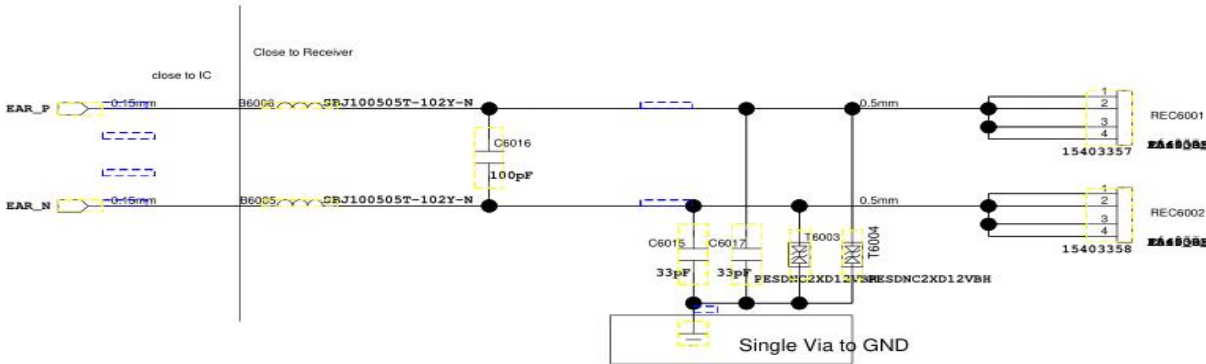


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VIB_CTRL	马达电源驱动信号	2.7V

4.4.8 受话

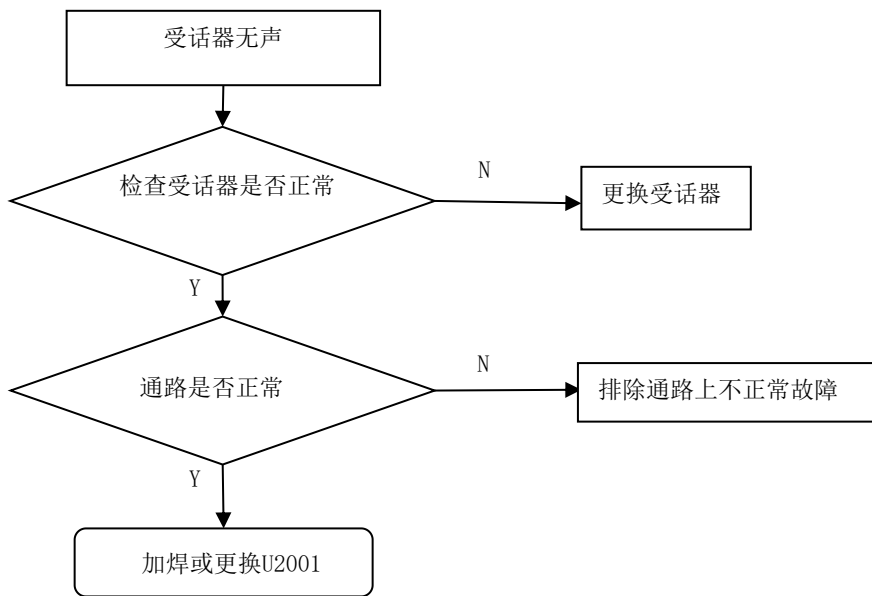
电路原理图：



电路原理分析：

受话器由平台电源 IC（U2001）输出的 PAOUT_P/PAOUTN 差分信号驱动，受话器和主板 PCB 采用弹片接触形式进行连接。

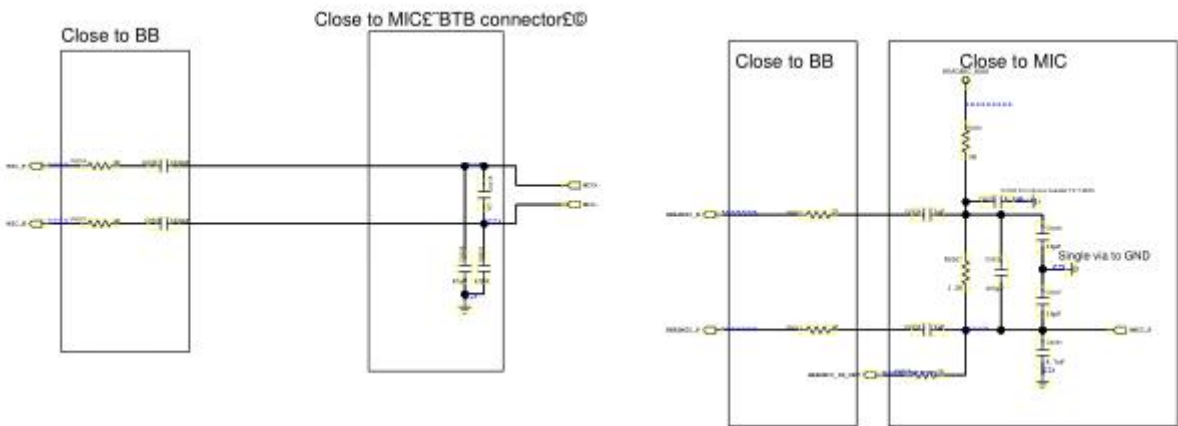
故障分析：



本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
PAOUT_N	受话器差分输入负端	模拟差分信号
PAOUT_P	受话器差分输入正端	模拟差分信号

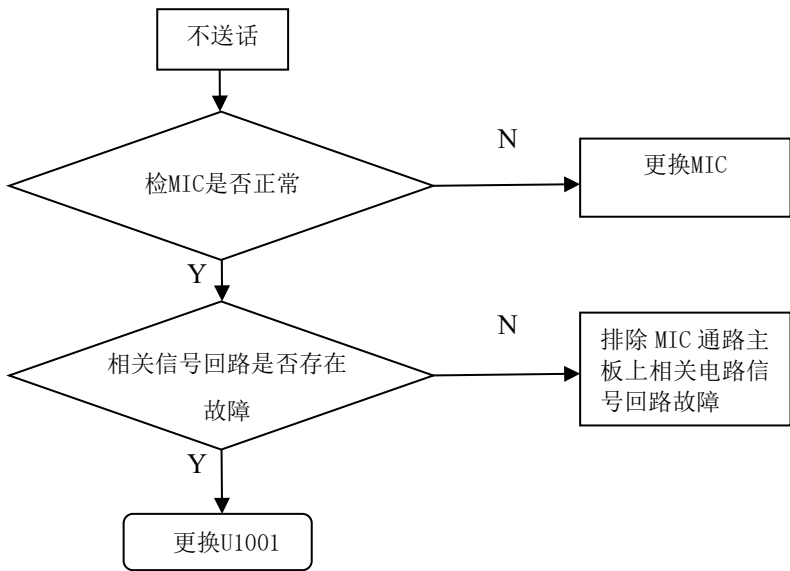
4. 4. 9 送话器：



电路原理分析：

送话器有两种输入方式，主麦和耳麦，但是原理是一样的。MIC 将声音录入，经过声电转换成电信号，可以通过 MIC_P/MIC_N 和 HEADMIC_P/HEADMIC_N 送入音频处理器进行调制编码，然后送给 CPU 音频部分处理。

故障分析处理流程：

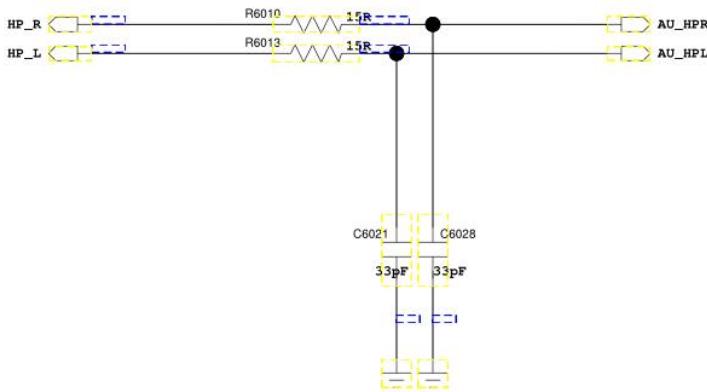


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
MIC_BIAS	MIC 供电电源	1.4V
MIC_P/MIC_N	主 MIC 差分信号输入正端	模拟差分信号
HEADMIC_N/HEADMIC_P	耳机 MIC 差分信号输入负端	模拟差分信号

4.4.10 耳机

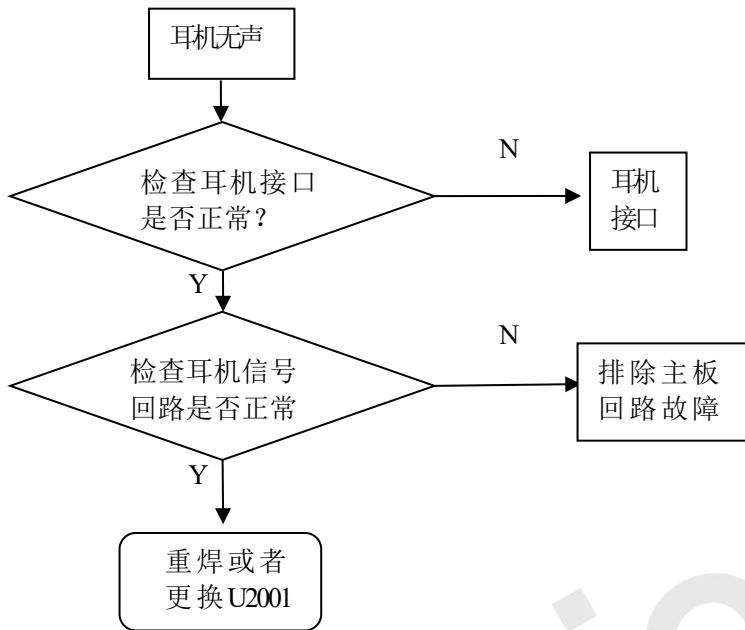
电路原理图：



电路原理分析：

耳机插入后，耳机连接器第4脚被拉低，HP_DET产生中断，平台UMS9230检测到该信号后认为耳机插入。耳机插入后可以作为FM天线使用。

故障分析处理流程：耳机无声检测流程：

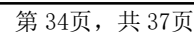


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD2V8	耳机插入检测电源	2.8V
HP_DET	耳机中断检测信号	
JACK_HP_L	耳机左声道	脉冲信号
JACK_HP_R	耳机右声道	脉冲信号
HEADMIC_IN_DET	耳机 MIC 输入信号	差分信号
FM_ANT	耳机 FM 天线	差分信号

4.4.11 SIM 卡

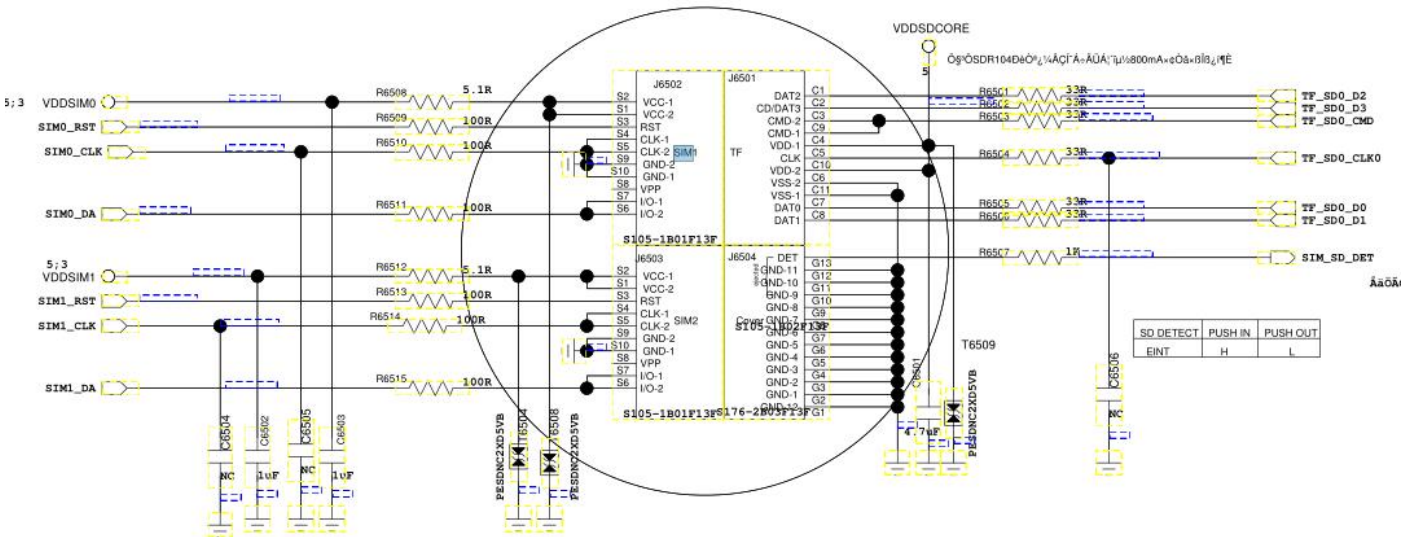
电路原理图：



SIM_RST	复位信号	/
VDDSIM	电压信号	正常识别到卡的话，电压为 3.0V
SIM_DA	数据信号	/

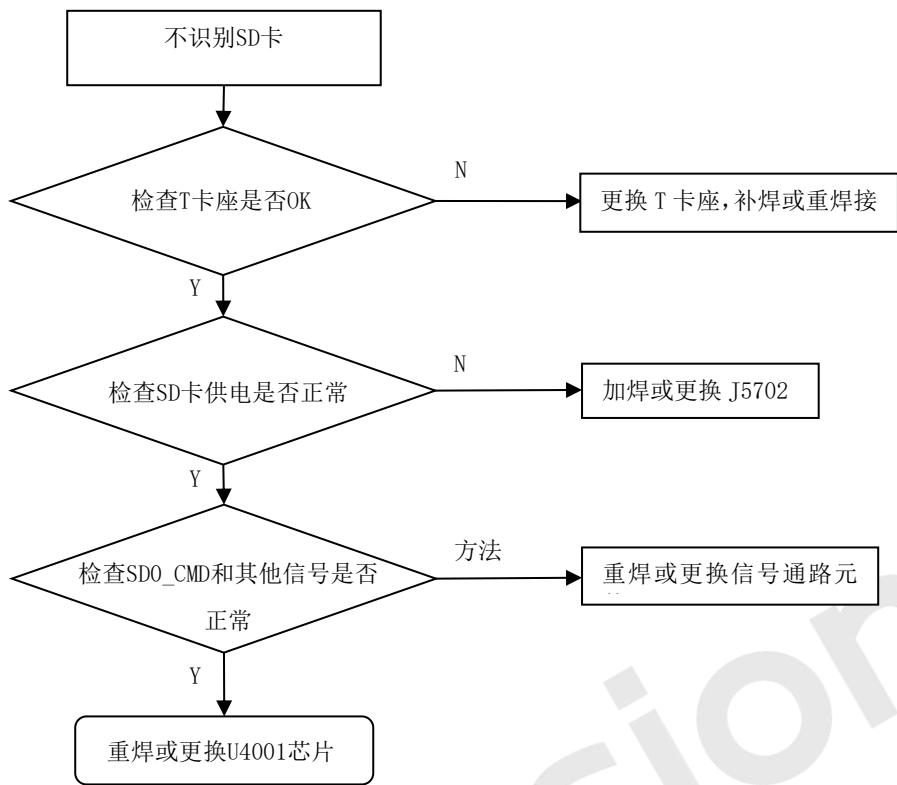
4.4.12 SD 卡接口

电路原理图：



电路原理分析：SD 卡座位在主板上，采用标准 SD 卡协议进行读写操作。

故障分析处理流程：

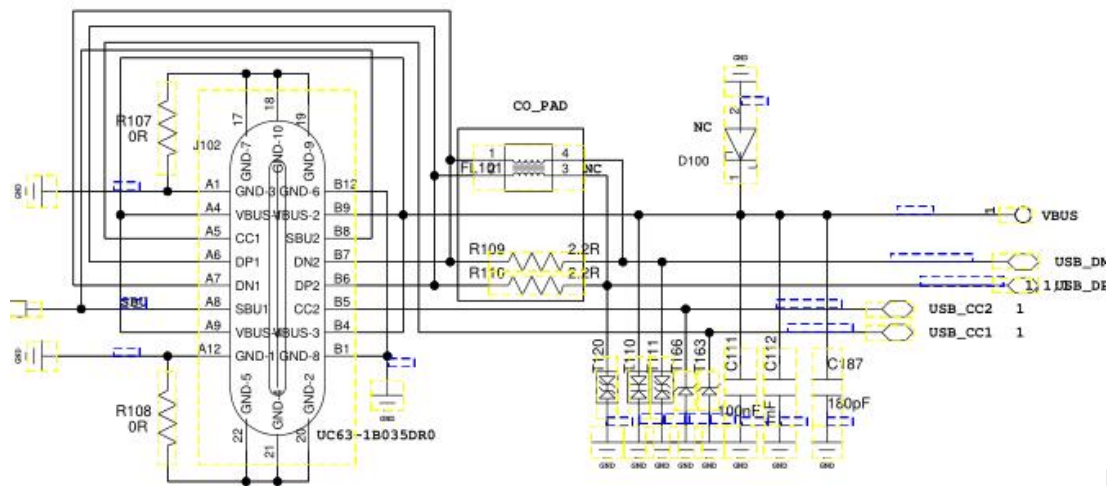


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDDSDCORE	电源信号	正常电压为 3.3V
TF_SD0_CLK0	时钟信号	/
TF_SD0_CMD	命令信号	/
TF_SD0_D0 ~ TF_SD0_D3	数据信号	/

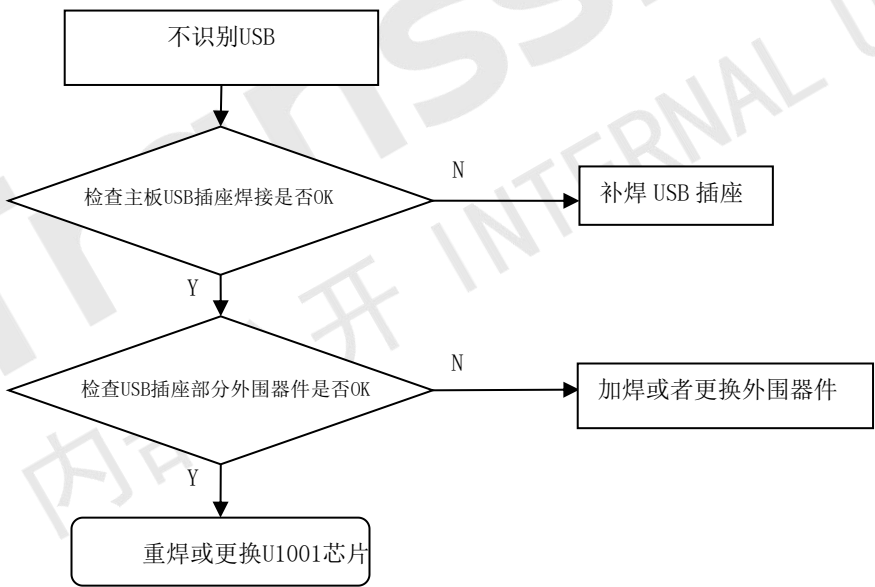
4. 4. 13 USB 接口

USB 接口在副板上，电路原理相对简单：



电路原理分析：USB 接口部分电路比较简单，数据线为 USB_DM 和 USB_DP,VCHG 供电信号，电压为 5.0V。

故障分析处理流程



本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCHG	USB 电源/充电电源输入	电压为 5V
USB_DM	USB 数据+	高速数字脉冲信号
USB_DP	USB 数据-	高速数字脉冲信号